

小底缘倾角闸门闭门过程上托力与流态特性数值研究

作者¹, 作者^{2*, 1}, 作者³, 作者⁴

(1. 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司, 贵阳 550081; 2. 哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院, 哈尔滨 150001)

摘 要: 为研究小底缘倾角闸门闭门过程中底缘流态演化及上托力变化规律, 以某水电站事故检修闸门为原型, 采用 VOF 两相流模型、SST $k-\omega$ 湍流模型及动网格技术, 对不同开度及连续闭门过程进行数值模拟。结果表明, 闸门闭门过程中底缘垂直水动力可划分为 4 个阶段: 开度 1.00~0.75 时, 底缘附近发生流动分离并形成负压区, 湍流动能较高, 下拽力由近零逐渐增大; 开度 0.75~0.25 时, 负压区逐渐缩小, 下拽力随之减弱; 开度 0.25~0.05 时, 底缘流动结构快速调整, 流动分离在开度约 0.08 时消失, 闸下水流开始贴附闸门底缘, 垂直水动力由下拽力快速转变为上托力; 开度 0.05~0 时, 过流断面持续收缩, 底缘局部正压迅速增强, 上托力随开度减小快速增大, 并在完全闭门时达到最大值。

关键词: 事故检修闸门; 上托力; 流动分离; VOF; 动网格技术

中图分类号: TU43

文献标识码: A

文章编号: 1000-4548(2017)01-0062-09

作者简介: 作者 1(1980-), 男, 讲师, 博士, 主要从事土体细观力学与离散元模拟等方面的教学和科研。E-mail:

Numerical Investigation of Uplift Force and Flow Pattern Characteristics during the Closing Process of a Gate with a Small Bottom-Edge Inclination

Author¹, Author^{2*, 1}, Author³, Author⁴

(1. College of Ocean and Science Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China; 2. Shanghai Waterway Engineering Design and Consulting Co., Ltd., Shanghai 200120, China)

Abstract: To investigate the evolution of flow patterns and uplift force near the bottom edge of a gate with a small bottom-edge inclination angle during closure, an emergency maintenance gate of a hydropower station was selected as the prototype. Numerical simulations were performed using the VOF two-phase flow model, SST $k-\omega$ turbulence model, and dynamic mesh technique under different gate openings and continuous closure conditions. The results show that the vertical hydrodynamic force at the bottom edge can be divided into four stages. At a gate opening of 1.00 - 0.75, flow separation occurs near the bottom edge and a negative-pressure region develops, accompanied by high turbulent kinetic energy, while the downward force gradually increases from near zero. At 0.75 - 0.25, the negative-pressure region gradually shrinks, resulting in a reduction in the downward force. At 0.25 - 0.05, the flow structure near the bottom edge undergoes rapid adjustment; flow separation disappears at an opening of approximately 0.08, and the flow beneath the gate begins to reattach to the bottom edge, accompanied by a rapid reversal of the vertical hydrodynamic force from downward to upward. At 0.05 - 0, the flow passage continues to contract, causing a rapid increase in local positive pressure and a sharp increase in the uplift force, which reaches its maximum at complete closure.

Key words: emergency maintenance gate; uplift force; flow separation; VOF; dynamic mesh

0 引 言

平面闸门运行过程中的水动力荷载直接影响闸门及启闭设备的安全。闸门底缘附近水流受到挤压、分离及流向改变, 容易产生复杂流动, 并形成上托力、下吸力等动水垂直力, 是影响闸门启闭力的重要因素^[1]。当底缘结构设计不合理时, 闸下水流分离及压力脉动可能加剧, 进而引发空化、空蚀及振动等问题, 影响闸门正常运行^[2-4]。

已有研究表明, 闸门底缘形式对其水动力特性具有显著影响。高仕赵等^[1]指出, 闸门底缘处水流分离及流向改变是产生动水垂直力的重要原因。张御翎^[5]研究发现, 底缘上托力随闸门运行状态发生明显变化。对于事故检修闸门, 在小开度闭门过程中, 门槽反弹水流可能对底缘局部区域产生向上的顶托力, 使闭门摩擦力增大, 对闸门安全闭门不利^[6]。此外, 底缘流态不稳定还可能产生较强压力脉动, 并诱发闸门振动

基金项目: 国家自然科学基金青年基金项目 ();

收稿日期: *通讯作者 (E-mail:3035226964@qq.com)

[7-9]。刘昉等^[10]通过数值模拟发现,不同底缘形式对闸门启闭力及压力脉动均具有明显影响;邵园园等^[11]和郭苗等^[12]的研究则表明,VOF 及湍流数值模型能够较好地模拟闸门运行过程中的复杂流场。

此外,目前工程设计中闸门上托力主要依据《水利水电工程钢闸门设计规范》(SL 74—2019)^[13]中的经验公式及上托力系数进行计算,能够满足一般工程设计要求,但对于小底缘倾角闸门,其底缘附近局部流动特性可能与理论假设存在差异,传统方法难以准确反映实际水动力变化规律。因此,本文以某水电站事故检修闸门为研究对象,采用 VOF 两相流模型、SST k- ω 湍流模型及动网格技术,对不同开度及连续闭门过程中底缘流场演化与上托力变化规律进行研究,为事故检修闸门底缘优化设计提供参考。

1 数值模型

1.1 数值模型与重叠网格

1.1.1 湍流模型与求解设置

本文采用 SST k- ω 湍流模型模拟事故检修闸门运行过程中的湍流流场,计算平台为 ANSYS Fluent 2022R。求解器采用压力基隐式瞬态格式,控制方程空间离散化采用二阶迎风格式,压力和速度耦合方程采用 Coupled 算法求解;压力离散格式采用 PRESTO!, 体积分数离散采用 Compressive 格式,时间离散采用二阶隐式格式。根据流场变化特征确定时间步长,各控制方程残差收敛数据均设为 10^{-6} 。

1.1.2 相界面模型

闸门闭门过程中,随着闸后压力逐渐降低,通气孔持续向流道补充空气。当闸门开度减小至一定范围时,闸后形成明显的水气两相分层流态,对闸门前受后受力产生重要影响。为准确捕捉自由液面及气液界面的演化过程,本文采用 VOF (Volume of Fluid) 模型对闸后水气两相流动进行数值模拟,并对自由液面进行追踪。

1.2 计算域及网格划分

1.2.1 计算域及边界条件设定

本文以某水电站事故检修闸门为原型建立二维水动力模型,水工布置如图 1 所示。设计水头为 29 m,闸门宽 7.2 m、高 9.0 m、厚 1.4 m,底缘倾角为 12.33° ;闸门孔洞宽度为 3.0 m,闸门上下均采用下游止水形式,因此在闸后设置宽 1.4 m 的通气孔。泄洪洞尾部纵坡为 5%,即沿程 100 m 高程下降 5 m。为兼顾计算效率与计算精度,上、下游库区长度均取进水口高度的 5 倍,即 50 m,以保证下游流态充分发展。边界条件设置如下:库区进口设为压力入口,

上游库区顶部、闸门井顶部及通气孔顶部均设为空气压力入口,泄洪洞出口设为压力出口,闸门、门槽及流道壁面均采用无滑移固壁边界条件,具体计算模型及边界条件见图 2。

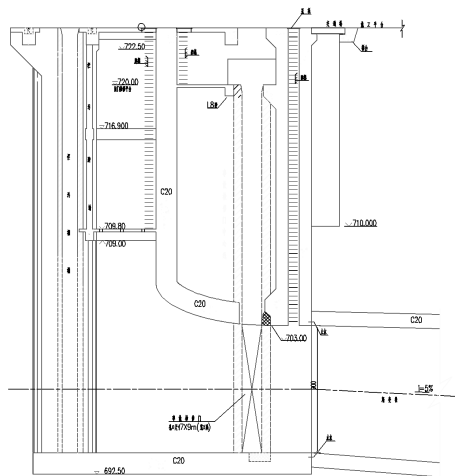


图 1 水工设计总图 (单位: mm)

1.2.2 网格划分及网格无关性验证

计算域均采用分区结构化网格划分方法,库区采用四边形网格,最大尺寸为 1 m;闸门运动区域采用三角形网格,最大尺寸为 0.06 m,并对底缘、门槽及通风孔附近进行局部加密;其余区域采用四边形网格,最大尺寸控制为 0.8 m,其中闸门口及通风孔区域网格尺寸为 0.3 m,平均单元质量均高于 0.95。以开度 0.25 工况为例,有限元网格及边界条件如图 2 所示。

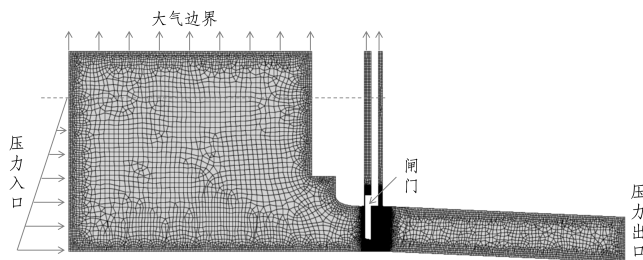


图 2 有限元网格及边界条件

为验证网格无关性,本文通过修改闸门区域的网格大小构建了七组不同网格密度的计算模型。如图 3 所示。当网格数由 17957 增至 81592 时,底缘上托力变化较为明显;继续加密至 99088 个单元时,上托力变化幅度不足 5%,计算结果趋于稳定。综合计算精度与计算效率,最终选取网格总数为 81592 的网格划分规则。

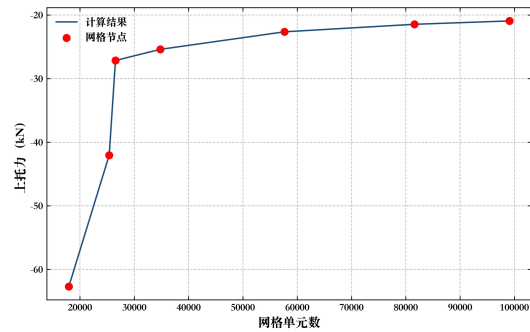


图 3 网格无关性验证曲线图

1.2.3 工况划分

为研究不同开度对闸门底缘上托力的影响，在相同上游水位 29 m 条件下，设置开度共 12 种典型工况进行数值模拟。此外，为模拟闸门连续闭门过程，在典型工况分析基础上引入动网格技术，采用自定义函数控制闸以 0.04167 m/s 的速度匀速下放。动网格计算时间步长为 0.01 s，总计算步数为 2100 步，重点分析开度 0.15~0.05 范围内底缘流态演变及上托力变化过程。

2 结果与讨论

2.1 上托力分析

提取不同开度工况下闸门底板所受水动力，并以底板竖向水动力分量作为底缘受力依据，结合闸门厚度计算各工况对应的底缘上托力，计算结果见表 1。

表 1 底板受力及上托力计算结果

开度	X 方向 (kN)	Y 方向 (kN)	上托力 (kN)
1.00	-0.17	-0.79	-0.79
0.85	-4.44	-20.37	-20.37
0.75	-11.75	-53.74	-53.74
0.65	-9.02	-41.49	-41.49
0.50	-6.84	-31.31	-31.31
0.25	-5.93	-27.14	-27.14
0.15	-9.07	-41.48	-41.48
0.10	-53.85	-246.37	-246.37
0.05	144.77	662.33	662.33
0.01	404.63	1841.87	1841.87
0	532.99	2438.28	2438.28

为进一步分析闸门在过渡区的连续受力变化规律，采用动网格技术对开度 0.15~0.05 区间进行了连续闭门模拟，并将连续瞬态计算结果与典型开度计算结果共同绘制于图 4。其中，连续曲线表示动网格瞬态模拟结果，离散点表示典型工况计算结果，并分别对开度 1.00~0.75 阶段，开度 0.75~0.15 阶段和开度 0.15~0 阶段进行分段拟合。

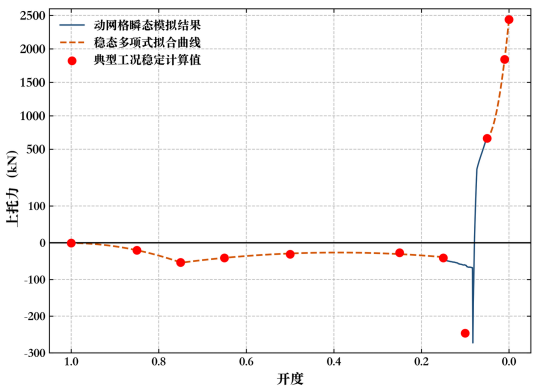


图 4 上托力与开度变化曲线及分段拟合结果

如图 4 所示，闸门闭门过程中底缘垂直水动力总体经历下拽力形成与增强、下拽力减弱、受力转变以及上托力快速增大 4 个阶段。开度 1.00~0.75 时，随着闸门关闭，底缘附近逐渐发生流动分离，局部负压区形成并扩大，下拽力逐渐增加。开度 0.75~0.25 时，底缘分离流动持续存在，但负压区逐渐减小，负压作用减弱，下拽力随之降低。开度 0.25~0.05 时，底缘附近流动结构发生明显调整，流态由分离流动逐渐向贴附和挤压流动转变，垂直水动力由下拽力逐渐向上托力过渡。进入小开度阶段 0.05~0 后，过流断面持续收缩，水流受到强烈挤压并改变流向，底缘局部正压迅速增强，上托力随开度减小而快速增大。当闸门完全关闭时，底缘受力逐渐转变为以静水压力为主，上托力达到全过程最大值。

进一步对不同开度区间的上托力进行二次函数拟合，得到大开度（1.00~0.75）、中开度（0.75~0.15）和小开度（0.05~0）区间的拟合关系分别为：

$$y = -812.67x^2 + 1633.97x - 822.09 \tag{1}$$

$$y = -215.34x^2 + 168.24x - 59.57 \tag{2}$$

$$y = 603050x^2 - 65671.50x + 2438.28 \tag{3}$$

式中， x 为闸门开度， y 为底缘上托力。由拟合结果可知，大、中开度阶段上托力变化较为平缓，而小开度阶段上托力表现出显著的非线性增长特征，说明闸门接近完全关闭时，底缘水动力对开度变化高度敏感。

2.2 流态分析

图 5 为开度 0.75 工况下闸门局部区域流场的气液相分布、压力分布、速度分布、湍动能分布。此时，闸门底缘形成明显的流动分离，高速水流未能贴附底板流动，而是在底缘下方形成脱空空腔，局部区域被空气占据，有而产生下拽力。压力场进一步验证了上述流动特征。底缘脱空区域形成明显的局部负压区。高速过流产生的卷吸效应导致局部压力迅速降低，同时在负压作用下，通气孔持续向流道补充空气，形成明显的补气现象。湍动能分布表明，底缘脱壁附近出

现高湍流区域,局部湍动能峰值超过 $40 \text{ m}^2/\text{s}^2$ 。说明该区域存在剧烈的涡旋脱落与能量耗散过程,流场稳定性较差。

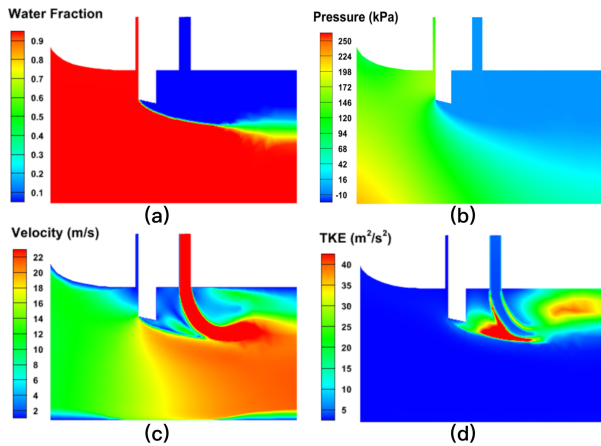


图 5 开度 0.75 工况局部流场特性云图: (a) 气液相分布; (b) 压力分布; (c) 速度分布; (d) 湍动能分布

与开度 0.75 相比,开度 0.25 时流场总体仍保持流动分离特征,底缘区域依然存在脱壁现象,如图 6 所示。随着闸门开度减小,迎水面受阻作用逐渐增强,闸前整体压力水平明显提高。与此同时,底缘后的脱空空腔明显缩小,负压区的沿程延伸长度和覆盖面积均减小,而峰值负压变化不明显,下拽力随之降低。由于压力恢复过程集中于更短的空间范围内,底缘附近压力等值线分布更加密集,局部压力变化梯度明显增大。速度场结果显示,过流断面进一步收缩,局部流速持续增大;由于流道内空气储量较为充足,对空气补给的需求明显减弱,因此通气孔内补气速度显著下降。与此同时,湍动能整体低于 0.75 开度工况,闸门底缘高湍流区域减弱并逐渐向下游迁移,通气孔附近的流场扰动明显减弱。

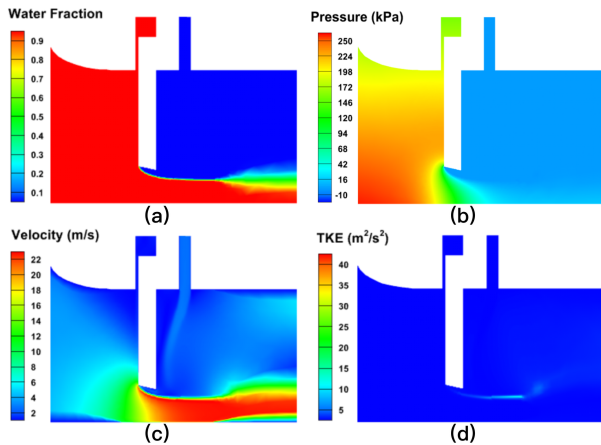


图 6 开度 0.25 工况局部流场特性云图: (a) 气液相分布; (b) 压力分布; (c) 速度分布; (d) 湍动能分布

当闸门开度减小至 0.08 时,下游止水开始与流体接触,并与闸门上游面板共同形成局部封闭空间,从而在闸门底部形成相对封闭的气液空间。如图 7 所示。由于气体滞留于封闭区内,底缘局部压力进一步降低,负向水动力作用明显增强,底缘最低压力约可达 -60 kPa 。与此同时,底缘剪切层附近出现局部高湍流区,湍动能峰值约为 $40 \text{ m}^2/\text{s}^2$ 。随着闸门继续下放,封闭气体逐渐被压缩并排出,流场迅速恢复稳定,因此,该开度可视为底缘流动由流动分离状态向非分离状态转变的过渡工况。

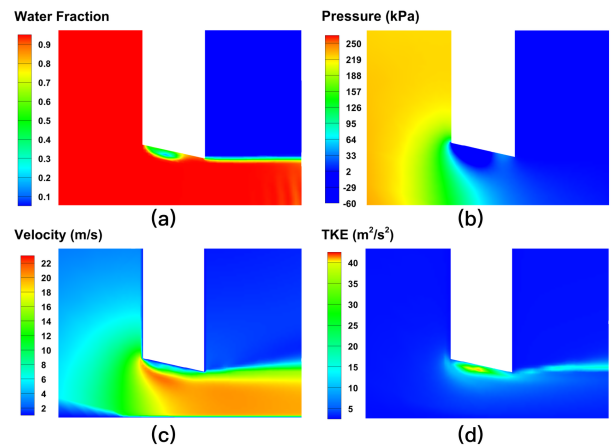


图 7 开度 0.08 工况局部流场特性云图: (a) 气液相分布; (b) 压力分布; (c) 速度分布; (d) 湍动能分布

当闸门开度为 0.01 时,流场特征发生明显变化,如图 8 所示。由于闸门接近关闭状态,过流断面急剧收缩,水流受到明显的束缩作用,主要集中于闸门底部狭小过流通道内,形成高速射流。前期存在的大范围底缘脱空及负压现象完全消失,使上托力快速增加。湍动能分布表明,高湍流区域主要集中于底部射流区,湍流核心由底缘上游逐渐转移至下游,并在射流出口形成新的水气两相分界面起始位置,表明水流具有较好的过闸流态。此时,底缘受力机制已由流动分离产生的负压作用转变为高速射流与静水压力共同作用。

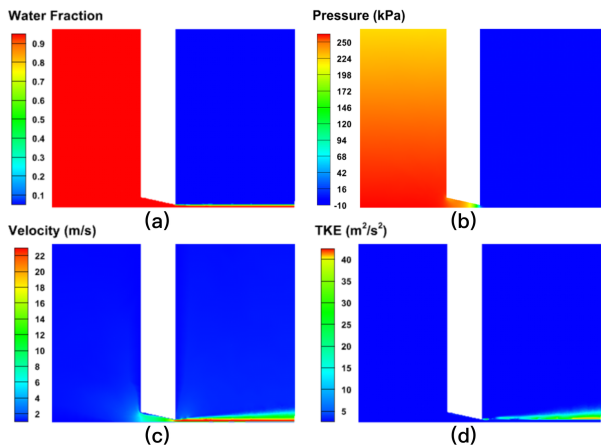


图8 开度0.01工况局部流场特性云图: (a) 气液相分布; (b) 压力分布; (c) 速度分布; (d) 湍动能分布

4 结 论

本文采用VOF两相流模型、SST $k-\omega$ 湍流模型及动网格技术, 对事故检修闸门不同开度及连续闭门过程进行了数值模拟, 分析了底缘流态演化及上托力变化规律, 得到以下结论:

(1) 闸门闭门过程中, 底缘垂直水动力呈现明显的阶段性变化, 可划分为下拽力增强、下拽力减弱、受力转变和上托力快速增大4个阶段。其中, 开度0.25~0.05为受力快速变化的过渡阶段, 底缘水动力由下拽作用迅速转变为上托作用。

(2) 大开度工况下, 水流经过底缘后形成稳定脱空空腔, 流动分离导致底缘局部产生负压, 并形成以下拽力为主的受力特征。随着闸门开度减小, 闸前静压逐渐提高, 负压区的沿程延伸长度及覆盖面积缩小, 下拽力逐渐减弱。

(3) 接近完全闭门时, 过流断面显著收缩, 高速射流集中于闸门底部狭窄通道。此时, 底缘受力机制转变为高速射流与静水压力共同作用, 上托力随开度减小显著增大, 并在完全闭门时达到最大值。

参考文献:

- [1] 高仕赵, 徐国宾. 水工闸门垂直水动力计算方法[J]. 工程力学, 2015, 32(7): 236-242.
- [2] 张帆. 基于流固耦合的平面钢闸门静动力学研究[D]. 华北水利水电大学, 2024. DOI:10.27144/d.cnki.ghbsc.2024.000063.
- [3] 严根华. 水工闸门流激振动强振危害与防治措施研究[J]. 水利与建筑工程学报, 2026, 24(1): 1-13.
- [4] 章晋雄. 高水头平面事故闸门动水关闭水动力特性及门槽水力特性研究[D]. 中国水利水电科学研究院, 2013.

- [5] 张御翎. 高水头平面闸门底缘上托力变化动态数值模拟研究[D]. 西北农林科技大学, 2024. DOI:10.27409/d.cnki.gxbnu.2024.003093.
- [6] 严根华, 董家. 深孔平面事故闸门底缘受力特性研究[J]. 水利与建筑工程学报, 2025, 23(5): 1-8.
- [7] 梁超, 张金良, 练继建, 等. 高坝泄流诱发事故闸门的爬行振动研究[J]. 水利学报, 2018, 49(12): 1503-1511+1522. DOI:10.13243/j.cnki.slxb.20180769.
- [8] 王延召, 徐国宾. 平面闸门爬行振动物理模型试验研究[J]. 河海大学学报(自然科学版), 2024, 52(5): 37-44.
- [9] 严根华. 水工闸门流激振动强振危害与防治措施研究[J]. 水利与建筑工程学报, 2026, 24(1): 1-13.
- [10] 刘昉, 赵梦丽, 冷东升, 等. 不同底缘形式的平板闸门水力特性数值模拟[J]. 水利水电科技进展, 2017, 37(5): 46-50+77.
- [11] 邵园园, 薛海朋, 薛铮, 等. 平板闸门闭门过程水流流态数值模拟研究[J]. 水电与抽水蓄能, 2023, 9(1): 14-18.
- [12] 郭苗, 黄子豪, 江涛, 等. 抽水蓄能电站事故闸门动应力演化过程分析研究[J]. 水利学报, 2025, 56(12): 1668-1678. DOI:10.13243/j.cnki.slxb.20250401.
- [13] 中华人民共和国水利部. 水利水电工程钢闸门设计规范: SL 74—2019[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2019.